

Chốt Rev C — quyết định và hệ quả

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · Đơn vị: mm
Nguồn số: tools/box_spec.py

Tài liệu này ghi lại các quyết định chốt trong phiên làm việc 29-08-2026, và — quan trọng hơn — **những chỗ các tài liệu trước đó sai hoặc đã hết hiệu lực**. Đọc nó trước khi đọc bốn tài liệu cũ.

Bảng chốt

	Rev B	Chốt hiện tại	Nguồn
Phủ bì	354 × 350 × 80	370 × 350 × 62	box_spec.py
Chuỗi X	10+126+6+70+6+126+10	18+126+6+70+6+126+18	width_options.py
Phương án xách	(chưa có)	C — hốc âm hai tay	handle_option_c.py
Đáy hộp	8	6	detail_features.py
Tấm nắp Nu	10	7	lid_solid_calc.py
Nắp	18 → 8 (vát)	đều 15, không vát	box_spec.py
Trục xoay bản lề	không định nghĩa	P = (0 , 47) — trên arris	hinge_kinematics.py
Bản lề	mắt mộng gỗ + chốt Ø6	6 bản lề lá brass 40×14×1,8, khớp Ø4,5	hinge_kinematics.py
Ống gỗ	Ø18	KHÔNG CÒN	hinge_kinematics.py
Khe ráp giữa	0,6	1,5 ±0,3	lid_solid_calc.py
Khóa nắp	không có	8 cặp nam châm nắp↔thân	lid_latch.py
Khối lượng	không tính	6,26 / 6,88 kg	box_spec.py
Tải thiết kế	—	184 / 203 N	box_spec.py

1. Bề rộng: 370

Vách bản lề buộc phải dày 18 — lúc quyết định là vì ống gỗ R9, nay là vì **hốc âm hai tay** (sâu 12 + thành sau 6). Lý do đổi nhưng con số không đổi, nên chuỗi X 354 của Rev B vẫn không dùng được. Ba cách đóng lại:

Vách	Khay	Ngăn	Phụ kiện	Tổng	Khối lượng	Hộp/lô	Đổi lại
18	126	6	70	370	6,88 kg	2	không đổi gì
18	126	4	70	366	6,81 kg	2	vách ngăn 4 mm, mảnh 82:1
18	126	6	62	362	6,76 kg	2	mất 2 chi tiết công năng

(khối lượng khay cocobolo ở cấu hình hiện hành; chạy `python3 tools/width_options.py` để đổi chiều)

Hai điều làm quyết định này dễ hơn tưởng:

- Bề rộng không lật được số hộp mỗi lô CITES**. Cả ba đều 2 hộp/lô với khay cocobolo. Đòn bẩy là khay, không phải bề rộng.
- 362 làm hỏng hai chi tiết công năng của AC-01**, không chỉ "phải bố trí lại": lòng AC còn 50 nên hốc 4 quân dự phòng 2×2 cần 51,4 không nhét được, và dài gỗ bên rãnh Joker còn 11 nên hõm ngón Ø25 sâu

12 khoét thủng ra ngoài.
Chênh khối lượng 370 ↔ 362 chỉ 0,13 kg. Không đáng đổi.

2. Phương án xách: C — hốc âm hai tay

Bỏ sống khóa và quai da. Hai hốc lòng bàn tay 120 × 30 sâu 16 phay vào vách trước và vách sau.
Hốc âm nằm ở **vách trái và phải** — tức vách bản lề, dày 18, đủ nuốt hốc sâu 12 + thành sau 6 mà **không phải nổi gồ ra ngoài**. Phủ bì không đổi.
(Bản đầu đặt hốc âm ở vách trước/sau dày 10 và kết luận C phải nói Y 350 → 374. Kết luận đó sai vì chọn nhầm vách: vách trước/sau còn phải mang cả ba khe luồn ngón nhắc khay lẫn tám nam châm khóa nắp — ba chi tiết tranh nhau một bộ phận dày 10 mm.)

	A · sống khóa + quai da	C · hốc âm hai tay
Phủ bì	370 × 362 × 78	370 × 350 × 62
Thể tích bao	10,45 L	8,03 L
Khối lượng (khay cocobolo)	7,19 kg	6,88 kg
Khối lượng (khay lõi ổn định)	6,59 kg	6,26 kg
Số tay	một	hai
Tải mỗi tay	71 N	34 N
Chi tiết chuyển động	2 chốt xoay	0
Chi tiết mòn	lỗ chốt + da	không có
Vật liệu ngoài gỗ	da bò bridle	không
Giải khóa nắp	có	KHÔNG

Hai điều C để lại:

- Khóa nắp — ĐÃ GIẢI** (29-08-2026, sau khi bỏ ràng buộc "không kim loại"). 8 cặp nam châm nổi nắp với thân. Xem docs/KH0A-NAP.md. Điểm cốt lõi: khóa **không được** nổi cánh với cánh — hai cánh cùng mở thì hai mép khe nâng bằng nhau và chỉ tách nhau, nên chốt trượt ngang tuột ra sau khi khe đã vênh 31 mm; và giãn nở theo mùa 1,09 mm buộc mọi khóa cánh-cánh phải có từng ấy rơ, tự nó đã cho 11 mm vênh.
- Ec-gô-nô-mi trần hốc**. C chia đôi tải nhưng *tăng* áp lực cục bộ: quai da có 3000 mm² bề mặt nắm, hốc âm chỉ có 960 mm² đầu ngón. Nếu trần hốc phẳng và mép sắc thì lực dồn hết về mép trước. Bắt buộc: trần hốc dốc vào trong ~10°, mép ngoài bo tròn $R \geq 8$.

3. Đáy 6 và tấm Nu 8

Hai đòn bẩy giảm cân, nhưng cái thứ hai hoá ra sửa một lỗi tiềm ẩn.
Đáy 8 → 6. Kiểm uốn dưới 2 khay đáy trong một khoang: 0,127 MPa, hệ số 864×, vồng 0,005 mm giữa nhịp
1. Đáy 6 thừa sức. Ràng buộc thật là rãnh ôm đáy — mòng 4 trong vách 10 để lại 3 mm mỗi bên.
Tấm Nu 10 → 8. Khung nắp vát, nên chỗ mỏng nhất của nó là mép trong đổ dọc cạnh khe giữa, chỉ còn 13,23 mm. Rãnh ôm tấm ăn vào đó: lip trên 3 + rãnh + lip dưới.

Dày tấm	Lip trên	Rãnh	Lip dưới	
10	3,0	10	0,23	không phay được
9	3,0	9	1,23	không phay được
8	3,0	8	2,23	đạt

Bản trước chốt tấm 10 — đó là một lỗi tiềm ẩn, không phải chỉ là chuyện nặng nhẹ. Kèm theo: rãnh rộng đúng bằng dày tấm nên **cạnh tấm không bị phay bậc**, tốt cho Nu vì một bậc 1,5 mm trên cạnh gỗ thớ xoắn loạn là chỗ nứt.

4. Bốn chi tiết công năng

Xem docs/BX-01.md để có kích thước đầy đủ. Tóm tắt cái gì đổi so với review:

#	Review Rev B nói	Kết quả
Nhắc khay §2.3	hốc lõm 70 × 10 trên vành khoang, "mở được ~17 mm để kẹp"	không đóng được — không có chỗ nào quanh khay lọt ngón tay, và cả hai bên đối diện đều bị chắn. Thay bằng khe luồn ngón 12,5 mm + mỏ móc sâu 5 ở hai đầu khoang
Hõm ngón Joker §2.3	Ø25 sâu 12 vào dài 15 mm	đúng , giữ nguyên. Còn 3 mm gỗ + 5 mm vách, hệ số 65×
Đỡ mép nắp §3.2	cần sống nổi giữa trên AC-01	không còn cần . Nêu ra khi mép dày 8 (võng 1,98 mm); ở 12 thì võng 0,59 mm, hệ số 22×
Nắp trượt ổ xúc xắc	"phải có nắp trượt"	trượt không làm được — cần 51 mm hành trình, chỗ trống 22 mm. Thay bằng nắp thả 64 × 51 × 4

Việc bỏ sống nổi còn giải luôn một xung đột chưa ai để ý: sống nổi phải nằm ở khe ráp giữa X = 185 và rộng 16, còn rãnh Joker cũng nằm giữa AC-01 và rộng 28. Lồng AC-01 chỉ có 58, nên không thể vừa chừa 16 mm giữa vừa đặt rãnh Joker. Một trong hai phải đi, và số học cho thấy sống nổi là cái đi.

5. CITES — phần viết theo trí nhớ đã được tra lại

Chi tiết và mức tin cậy từng dòng ở tools/cites_check.py.

Điều tài liệu cũ viết	Kết quả tra
Ngưỡng 10 kg	đúng
Thành phẩm được miễn trừ	đúng — CoP19 (2022) đổi mục (b) của chú giải #15 từ "xuất khẩu phi thương mại" sang "thành phẩm". Trước CoP19 thì một lô hàng thương mại không được miễn trừ dù nhẹ tới đâu
"#15 có thể đã đổi ở CoP20"	không đổi . CoP20 (Samarkand, 24-11 → 05-12-2025) thông qua báo cáo tác động và giữ nguyên #15. Sửa đổi Phụ lục của CoP20 có hiệu lực 05-03-2026
"Afzelia vào Phụ lục II ở CoP18"	thực ra CoP19 , và chỉ quần thể châu Phi , chú giải #17 (gỗ tròn / xẻ / ván lạng / ván dán / gỗ đã chế biến — không phủ thành phẩm). <i>A. xylocarpa</i> là loài châu Á, không có trong Phụ lục
"2 hộp mỗi lô hàng"	có thể sai — xem dưới

Chỗ có thể sai. Diễn giải chính thức của ngưỡng 10 kg là tính **riêng từng loài** và **riêng từng món hàng** trong lô, không cộng dồn cả lô. Mỗi hộp chứa 3,88 kg cocobolo (khay cocobolo) hoặc 2,42 kg (khay lõi ổn định), đều dưới 10 kg. Nếu đọc như vậy thì **số hộp mỗi lô không còn là ràng buộc**, và bảng "số hộp mỗi lô" trong [QUAI-XACH.md](#) và [NAP-G0-DAC.md](#) phải sửa.

Cảnh báo về độ tin cậy. Trong môi trường chạy phiên này, cites.org, fws.gov, bada.org, legislation.gov.uk và speciesplus.net đều bị chặn ở tầng proxy. Toàn bộ phần trên là **nguồn thứ cấp qua công cụ tìm kiếm**, không có dòng nào được đối chiếu với văn bản gốc. Đủ để thiết kế tiếp, **không đủ để ký hợp đồng**. Năm chỗ phải tự đi hỏi liệt kê ở [tools/cites_check.py](#) mục 4 — trong đó nguy hiểm nhất là cơ quan quản lý CITES của **nước nhập**, vì họ có thể đọc ngưỡng chặt hơn nước xuất.

Về *Afzelia*: CITES gần như chắc chắn không chạm tới tấm nắp — hai lớp bảo vệ (loài châu Á không được liệt kê; và ngay cả loài châu Phi thì #17 không phủ thành phẩm), cả hai đều không dính. Ràng buộc thật nằm ở **Nhóm IIA trong nước**, chỉ phối việc khai thác, mua bán và vận chuyển nội địa. Nền pháp lý là Nghị định 06/2019 sửa bởi 84/2021; có dấu hiệu danh mục hiện hành đã chuyển sang Thông tư 85/2025/TT-BNNMT — **phải xác nhận**.

6. Ba lỗi của bản trước

1. **Góc vát nắp.** Bản trước ghi $1,945^\circ$, tính bằng `atan(6/176,7)` — chia cho cả bề rộng cánh, trong khi đoạn vát thật ngắn hơn. Ở bề rộng 370 góc đúng là $2,067^\circ$. **Nay không còn ý nghĩa: nắp đều 15, không vát.**
2. **Khối lượng ở bề rộng 370.** Đoạn ước lượng bằng tay ở cuối `hinge_kinematics.py` cộng cả phần vách dày thêm lẫn phần vách trước/sau dài thêm, đếm trùng. Con số 7,75 kg sai; tính lại bằng `derive()` cho 7,60 kg.
3. **"Ống phải bằng nửa bề dày nắp" — đúng, nhưng là hệ quả của một giả thiết chưa ai đặt câu hỏi.** Xem mục 7 dưới.

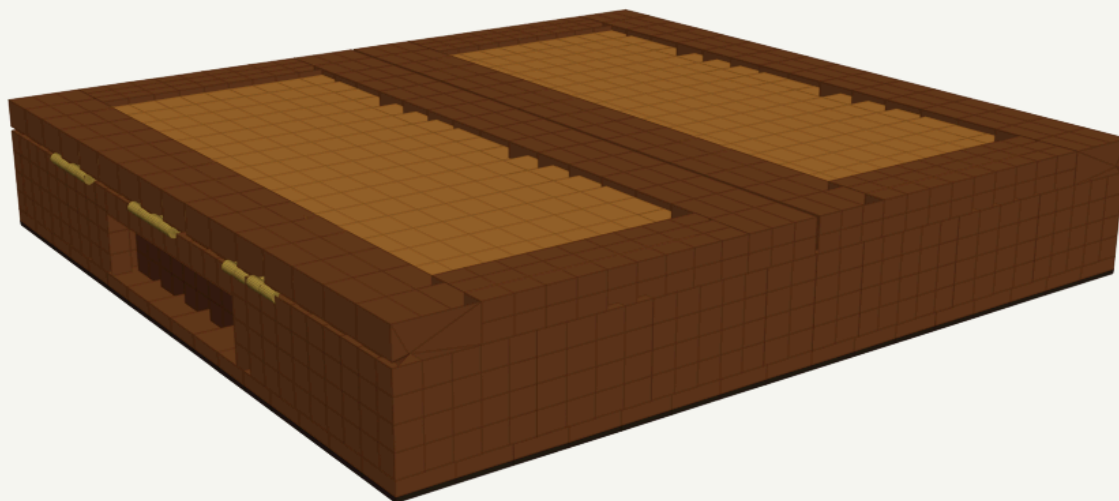
7. Ba lần sửa sau khi dựng hình 3D và đối chiếu ảnh mẫu

(a) Hốc âm chuyển từ vách trước/sau sang vách trái/phải. Lý do gốc: ba chi tiết (hốc âm, khe luồn ngón, nam châm) tranh nhau vách 10 mm. Kéo theo: phủ bì Y về lại 350, khoang phụ kiện lấy lại được khe luồn ngón, và cách nhắc AC-01 bằng kẹp hai dải gỗ qua hõm ngón rãnh Joker — vốn xấu — bị bỏ.

(b) Ống bản lề Ø18 → Ø12 (bước trung gian, nay đã bỏ). Lập luận khi đó: ống phải tiếp tuyến cả vành thân lẫn mặt trên nắp, nên $R = \text{nửa bề dày nắp}$; muốn ống thanh hơn thì phải làm nắp mỏng hơn.

HÌNH 12a — Tổng thể, nắp đóng

370 x 350 x 62 mm · 6.26 kg. Khe ráp giữa 1.5. Hốc âm hai tay nằm trong vách trái/phải, không nổi gồ ra ngoài. Bản lề lá brass, khớp Ø4.5 chìm trong đường chỉ góc.



Tổng thể nắp đóng: bản lề chỉ còn là sợi brass Ø4,5 chìm trong đường chỉ góc trái.

(c) Bỏ hẳn ống gỗ: trục xoay ra arris. Đây là thay đổi lớn nhất của phiên này, và nó bắt đầu từ một câu hỏi: *bản lề trong ảnh gần như vô hình, mà nắp vẫn dày — sao họ làm được?*

Lập luận (b) **đúng, nhưng chỉ đúng bên trong một giả thiết chưa hề được đặt câu hỏi**: rằng trục xoay nằm ở giữa bề dày nắp. Giả thiết đó là **thảm mỷ** — để cánh mở nằm đúng dải cao độ của nắp lúc đóng — chứ không phải hình học. Ràng buộc thật sự chỉ có một: cánh không được cắt vào thân trong cả hành trình.

hinge_kinematics.py §1 nay quét bài toán bằng số, không bằng lời:

đặt trục ở	toạ độ	mũi tròn bắt buộc	suy ra
giữa bề dày nắp	(7,5 , 54,5)	R 7,52	ống gỗ Ø15,0
arris — góc chung của hai chi tiết	(0 , 47)	R 0,00	không phải bỏ gì

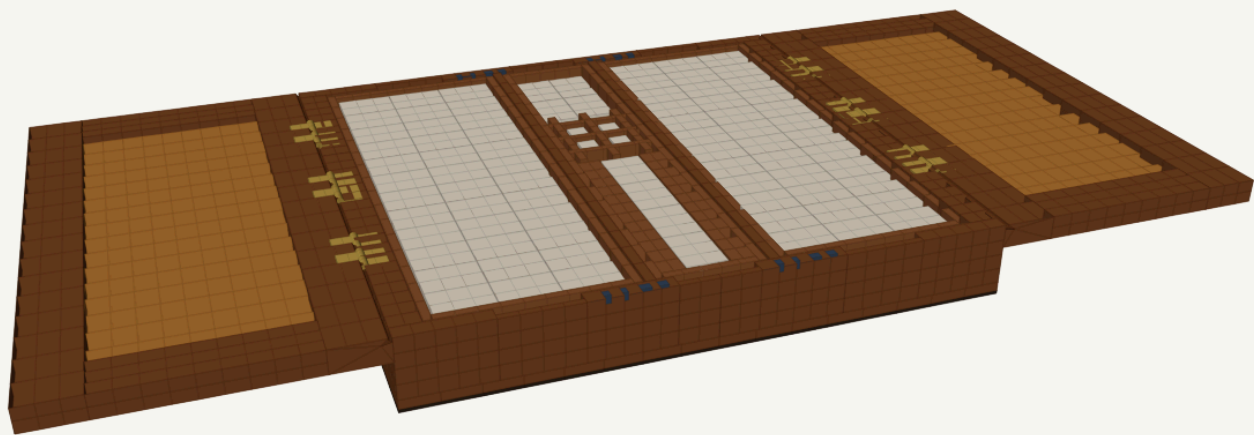
Hàng một tái tạo đúng kết luận cũ và *cho thấy nó đến từ đâu*: $7,5 = 15/2$ = nửa bề dày nắp, vì mũi tròn phải tiếp tuyến cả mặt trên lẫn mặt dưới nắp. **Quy tắc rút ra: trục xoay phải nằm ở góc chung của hai chi tiết; trục cắm sâu vào vật liệu bao nhiêu thì phải bỏ đi bấy nhiêu.**

Đưa trục ra arris thì rơi một lúc: ống gỗ, 7 mắt mộng, 2 chốt brass xuyên, mặt chặn 180° phay trong lòng mộng, ràng buộc "vách 18 để chứa ống", và ràng buộc "nắp phải mỏng để ống thanh". Thay vào: **6 bản lề lá brass mua sẵn (135 g)** và hai đường bo lượn R2,25 khếp thành lỗ Ø4,5 ôm khớp.

Vì bề dày nắp hết bị ràng buộc, nó được chọn lại theo công năng chứ không theo bản lề: **15 mm**, cho khay bỏ bài sâu **5,0 mm** (thay vì 3,5) và tấm Nu **7 mm** (lip rãnh phay được).

Khối lượng: **6,26 kg** (khay lõi ổn định) / **6,88 kg** (khay cocobolo). Cao hơn con số 5,86 kg của bước (b) vì nắp dày lại 12 → 15, cộng 135 g brass. Đổi lại: bản lề gần như vô hình, chặn 180° hệ số 55× thay vì 10×, và bớt sáu chi tiết gia công khó.

HÌNH 12b — Nắp mở 180°
Hai cánh nằm ngang, mặt trên phẳng đúng cao độ vành thân Z47, vượn ra 184 mm mỗi bên. Lồng lôm của khung nắp chính là khay bỏ bài.



Nắp mở 180°: hai cánh nằm ngang, mặt trên phẳng đúng cao độ vành thân Z47.

8. Còn lại

#	Việc	Trạng thái
1	Khóa nắp	đã giải — docs/KH0A-NAP.md . Còn lại: đo lực tách trên mẫu thật
2	Ec-gô-nô-mi trần hốc âm: dốc 10°, bo R8	đã ghi đặc tính, chưa vẽ chi tiết
3	Sheet nắp và sheet khay theo số mới	chưa vẽ
4	Xác minh CITES bằng văn bản gốc	việc của bên mua
5	Đo tối thiểu 20 quân thuộc đúng lô mua	chưa làm — chặn mọi thứ về khay
6	Ép thử 1 mộng khung cocobolo, để 7 ngày rồi phá hủy	chưa làm
7	Mua mẫu bản lề lá brass 40 × 14 × 1,8 khớp Ø4,5, đo dung sai khớp thật	chưa làm

Mục 5 và 6 là hai rủi ro thi công lớn nhất. Mộng khung cocobolo: 8 mộng, gỗ nhiều dầu, bắt buộc epoxy + lau acetone trong vòng 15 phút kể từ khi phay xong má mộng + chốt draw-bore Ø5. Đường phá của mẫu thử phải đi qua thớ gỗ, không được đi dọc đường keo.

Mục 7 mới: bo lượn arris R2,25 khép thành lỗ Ø4,5 phải ôm đúng khớp thật. Bản lề lá brass sẵn có trên thị trường không chuẩn hoá đường kính khớp — phải mua mẫu, đo, rồi mới chốt R bo lượn. HG_KN trong box_spec.py là biến; đổi nó thì R bo lượn, chiều cao mặt chặn 180° và thể tích gỗ tự cập nhật theo.